

TUGAS PRAKTIKUM

A. Deskripsi Kasus

Sebuah perusahaan penyedia layanan keamanan siber ingin membuat program sederhana untuk mengelola akun pengguna dan mendeteksi potensi ancaman pada aktivitas login. Program ini akan digunakan oleh tim **Security Operations Center (SOC)** untuk melakukan registrasi user baru, login user, reset password, serta triage awal terhadap log login yang mencurigakan.

Sebagai analis keamanan, Anda diminta untuk membuat sebuah program yang mampu:

1. Melakukan registrasi user baru dengan data username, password, dan alamat IP.
2. Melakukan login user dengan memvalidasi username, password, dan alamat IP.
3. Menyediakan fitur lupa password untuk mereset password user yang lupa.
4. Melakukan deteksi ancaman login berdasarkan analisis IP, username, dan password yang digunakan.
5. Memberikan tingkat ancaman dan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan oleh tim SOC.

Sistem akan mengklasifikasikan tingkat ancaman menjadi empat level, yaitu:

AMAN, RENDAH, SEDANG, TINGGI

Penentuan tingkat ancaman dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa parameter, yaitu:

1. Apakah IP termasuk dalam daftar IP berbahaya.
2. Apakah username termasuk dalam daftar username mencurigakan.
3. Apakah password yang digunakan tergolong lemah atau tidak.

B. Komponen Yang Harus Dibuat

1. Registrasi User

Program harus menyediakan fitur untuk melakukan registrasi user baru dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program meminta input username baru dari pengguna.
- b. Program meminta input password baru dari pengguna.
- c. Program meminta input alamat IP pengguna dengan format xxx.xxx.xxx.xxx.
- d. Program menyimpan data user ke dalam list database_user.
- e. Program menampilkan pesan bahwa proses registrasi berhasil.
- f. Program menampilkan total user yang telah terdaftar.

Data user yang disimpan minimal terdiri dari:

Username, Password, Alamat IP

2. Login User

Program harus menyediakan fitur login user dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Program meminta input username dari pengguna.
- b. Program meminta input password dari pengguna.
- c. Program meminta input alamat IP dari pengguna.
- d. Program melakukan validasi ketiga data tersebut terhadap database_user.
- e. Program menampilkan status login:
 - **BERHASIL**, apabila seluruh data sesuai.
 - **GAGAL**, apabila terdapat data yang tidak sesuai.
- f. Jika login gagal, program harus menampilkan alasan secara spesifik:
 - Username tidak ditemukan.
 - Password salah.
 - IP tidak terdaftar.

3. Lupa Kata Sandi

Program harus menyediakan fitur untuk melakukan reset password dengan ketentuan:

- a. Program meminta input username yang lupa password.
- b. Program meminta input alamat IP sebagai proses verifikasi.
- c. Program melakukan validasi username dan IP terhadap database_user.
- d. Jika username dan IP valid, program meminta pengguna memasukkan password baru.
- e. Program memperbarui password user pada database_user.
- f. Program menampilkan pesan bahwa password berhasil direset.

4. Sistem Deteksi Ancaman Login

Sistem deteksi ancaman login terdiri atas tiga tahap analisis, yaitu:

Analisis IP, Analisis Username, Analisis Password

Hasil dari ketiga analisis tersebut digunakan untuk menentukan tingkat ancaman login.

a. Analisis IP

Program harus memiliki daftar IP berbahaya yang disimpan dalam sebuah variabel. Daftar IP Berbahaya:

192.168.1.100, 192.186.1.100, 129.168.1.100, 10.0.0.1, 172.16.0.1

Program harus:

- Menerima input alamat IP.
- Mengecek apakah IP yang diinput terdapat dalam daftar IP berbahaya.
- Menampilkan status IP berdasarkan hasil pemeriksaan: **BERBAHAYA, AMAN**

b. Analisis Username

Program harus memiliki daftar username yang dianggap mencurigakan. Daftar Username Mencurigakan: **admin, root, guest**

Program harus:

- Menerima input username.
- Mengecek apakah username terdapat dalam daftar username mencurigakan.
- Menampilkan status username: **MENCURIGAKAN, NORMAL**

c. Analisis Password

Program harus melakukan analisis terhadap password yang digunakan oleh user.

- Perhitungan panjang password, program menghitung jumlah karakter pada password yang diinput.
- Pemeriksaan kriteria kekuatan password, program harus mengecek enam kriteria berikut:

No	Kriteria	Ketentuan
1	Panjang password	≥ 12 karakter
2	Huruf besar	≤ 2 huruf
3	Huruf kecil	Mengandung huruf kecil
4	Angka	≥ 3 angka
5	Simbol khusus	Mengandung simbol khusus
6	Username	Tidak mengandung username

Setiap kriteria yang terpenuhi mendapatkan **1 poin**. Dengan demikian, skor maksimal adalah 6.

d. Kategori Kekuatan Password

Skor level kekuatan password sebagai berikut:

- 6 : SANGAT KUAT
- 5 : KUAT
- 3–4 : SEDANG
- 1–2 : LEMAH
- 0 : SANGAT LEMAH

e. Tampilan Hasil Analisis

Program harus menampilkan hasil analisis password dalam bentuk bintang, misalnya:

Program juga harus menampilkan:

- Panjang password.
- Skor password.
- Level kekuatan password.
- Detail setiap kriteria.
- Kriteria yang terpenuhi.
- Kriteria yang tidak terpenuhi.
- Rekomendasi perbaikan password.

f. Penggunaan Operator Ternary

Program wajib menggunakan operator ternary untuk menampilkan status YA/TIDAK pada setiap kriteria password.

Contoh: **status = "YA" if kondisi else "TIDAK"**

g. Rekomendasi Tindakan SOC

Program harus memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan tingkat ancaman yang terdeteksi.

Tingkat Ancaman	Rekomendasi Tindakan
TINGGI	Segera blokir IP dan lakukan investigasi menyeluruh
SEDANG	Lakukan monitoring ketat dan verifikasi dengan user
RENDAH	Pantau aktivitas user dan catat dalam log
AMAN	Tidak ada tindakan yang diperlukan

5. Laporan Akhir

Semua komponen yang sudah dibuat **WAJIB DITAMPILKAN SECARA BERURUTAN**.

C. Ketentuan Program

Program yang dibuat harus memenuhi ketentuan berikut:

1. Data user disimpan dalam list database_user.
2. Program menggunakan f-string untuk seluruh output.
3. Program menggunakan operator ternary untuk menampilkan status YA/TIDAK pada kriteria password.
4. Program memiliki fitur:
 - a. Registrasi user
 - b. Login user
 - c. Lupa/reset password
 - d. Analisis IP
 - e. Analisis username
 - f. Analisis password
 - g. Deteksi tingkat ancaman
 - h. Rekomendasi tindakan SOC
 - i. Laporan akhir
5. Program dapat dijalankan dan diuji menggunakan beberapa skenario login.
6. Output program harus dibuat jelas, terstruktur, dan mudah dibaca.
7. **Link Unduh Template Laporan Praktikum:**

<https://tinyurl.com/template-laparak-alpro>

-- SELAMAT BELAJAR --